UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Sistema de faturação para uma pequena empresa de carpintaria

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto II

Relatório

2º Semestre

Rodrigo Bessa, a22304999

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Maio 2026

Agradecimentos

Expresso o meu profundo agradecimento ao Orientador, Professor Hugo Barbosa, e ao Coorientador, Professor José Vasconcelos, pelo acompanhamento prestado, pela disponibilidade demonstrada e pelas contribuições técnicas partilhadas ao longo do desenvolvimento deste projeto, que se revelaram fundamentais para a sua concretização. Manifesto ainda o meu reconhecimento à instituição pela disponibilização dos meios e do enquadramento académico indispensáveis à realização do Projeto I.

Direitos de cópia

Desenvolvimento de um Sistema de Faturação Web para uma Pequena Empresa de Carpintaria, Copyright de Rodrigo Silva Bessa, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de faturação para uma empresa de carpintaria, tendo como principal finalidade a aprendizagem e o desenvolvimento de competências na conceção e implementação de aplicações web. O projeto procura simultaneamente criar uma solução funcional que possa apoiar a gestão comercial da empresa, permitindo a emissão e organização de faturas, guias de transporte e recibos, com garantia de segurança e integridade dos dados. O método adotado baseia-se na análise das necessidades do negócio e na implementação de uma aplicação personalizada com armazenamento em servidor local ou serviço de computação em nuvem. A conceção do sistema permitirá adquirir conhecimentos práticos em programação, estruturação de dados e conformidade legal no processo de faturação. Concluir-se-á que o desenvolvimento do sistema proporcionará uma experiência de aprendizagem significativa, resultando numa ferramenta potencialmente útil para a empresa e numa base sólida para futuros projetos na área da gestão comercial digital.

Palavras-chave: Gestão de dados; Operações comerciais; Emissão de faturas; Programação web; Soluções personalizadas;

Abstract

" The present work aims to develop an invoicing system for a carpentry company, with the main purpose of learning and developing skills in the design and implementation of web applications. The project simultaneously seeks to create a functional solution to support the company's commercial management, enabling the issuance and organization of invoices, transport documents, and receipts, while ensuring data security and integrity. The adopted method is based on analyzing business needs and implementing a customized application with storage on a local server or cloud computing service. The system's design will allow the acquisition of practical knowledge in programming, data structuring, and legal compliance in the invoicing process. It is concluded that the system's development will provide a meaningful learning experience, resulting in a potentially useful tool for the company and a solid foundation for future projects in the field of digital business management."

Índice

Agradecimentos 2
Resumo 3
Abstract 5
Índice 6
Lista de Figuras 8
Lista de Tabelas 9
Lista de Siglas 10
1 Introdução 11
1.1 Enquadramento 11
1.2 Motivação e Identificação do Problema 12
1.3 Objetivos 12
1.4 Estrutura do Documento 13
2 Pertinência e Viabilidade 15
2.1 Pertinência 15
2.2 Viabilidade 15
2.3 Análise Comparativa com soluções existentes 16
2.3.1 Soluções existentes 16
2.3.2 Análise de benchmarking 16
2.4 Proposta de inovação e mais valias 17
2.5 Identificação de oportunidade de negócio 17
3 Especificação e Modelação 19
3.1 Análise de requisitos 19
3.1.1 Requisitos funcionais 19
3.1.2 Requisitos não-funcionais 20
3.1.3 Diagrama de Casos de Uso 22
3.2 Modelação 23
3.3 Protótipos de Interface 24
4 Solução Desenvolvida 32

4.1 Introdução 32
4.2 Arquitetura 33
4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas 34
4.4 Ambientes de teste e produção 35
4.5 Abrangência e Enquadramento Curricular 36
4.6 Componentes 36
4.6.1 Motor de Persistência e Isolamento de Dados (ORM) 37
4.6.2 Módulo de utenticação e Comunicação (MFA/STMP) 37
4.7 Interfaces 38
4.7.1 Gestão de Clientes (Listagem) 39
4.7.2 Criação de Faturas 39
5 Testes e Validação 39
5.1 Abordagem e Justificação 39
5.2 Validação de Funcionamento (Contexto Demo) 39
5.3 Análise de Riscos e Limitações Legais 40
5.4 Validação de Recursos Cloud 40
5.5 Conclusão da Validação Operacional 41
6 Método e Planeamento 41
6.1 Metodologia de Trabalho 41
6.2 Plano de Trabalho e Cronograma 42
6.3 Análise Critica e Desvios 45
6.4 Plano de Implementação Futura 46
7 Resultados 46
7.1 Resultados dos Testes 46
7.1.1 Eficácia Operacional (Outputs) 46
7.1.2 Segurança e Isolamento (Outcomes) 46
7.1.3 Avaliação por Terceiros (Feedback Real) 47
Bibliografia 49
Anexos 50

Lista de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso do sistema proposto 22
Figura 2 - Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) da base de dados 23
Figura 3 - Mapa aplicacional da solução desenvolvida 25
Figura 4 - Protótipo da Página Inicial 26
Figura 5 - Protótipo da Página de Vendas 27
Figura 6 - Protótipo da Página de Clientes 27
Figura 7 - Protótipo da Página de Artigos 28
Figura 8 - Protótipo da Página de Faturas 28
Figura 9 - Protótipo da Página de Guias de Transporte 29
Figura 10 - Protótipo da Página de Tesouraria 29
Figura 11 - Protótipo da Página de Faturas a liquidar 30
Figura 12 - Protótipo da Página de Recibos 30
Figura 13 - Dashboard: Vista 1 31
Figura 14 - Dashboard: Vista 2 31
Figura 15 - Protótipo da Interface dos Clientes 38
Figura 16 - Protótipo da Interface da Criação de Faturas 38
Figura 17 – Modelo Evolutivo 41
Figura 18 - Diagrama de Gantt (janeiro) 42
Figura 19 - Diagrama de Gantt (fevereiro) 42
Figura 20 - Diagrama de Gantt (março) 43
Figura 21 - Diagrama de Gantt (abril) 43
Figura 22 - Diagrama de Gantt (maio) 44

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Quadro de conteúdos – desenvolvimento (Projeto I e Projeto II) 14
Tabela 2 - Comparação entre plataformas de faturação..... 16
Tabela 3 - Requisitos Funcionais do Sistema..... 19
Tabela 4 - Requisitos não Funcionais do Sistema ..... **Erro! Marcador não definido.**
Tabela 5 - Ferramentas de suporte utilizadas..... **Erro! Marcador não definido.**
Tabela 6 - Análise de Riscos 40

Lista de Siglas

API Interface de Programação de Aplicações

HTML Linguagem de Marcação de Hipertexto

ANI Agência Nacional de Inovação

1 Introdução

A gestão de documentos comerciais é uma tarefa essencial para qualquer empresa, independentemente da sua dimensão ou área de atuação. No caso da carpintaria em estudo, esta necessidade assume particular relevância, uma vez que a emissão de faturas, guias de transporte e recibos é realizada de forma frequente, exigindo rigor, organização e conformidade legal. Atualmente, a empresa recorre a software de faturação comercial que, embora funcional, oferece um conjunto de ferramentas vasto, do qual apenas uma pequena parte é efetivamente utilizada, tornando muitas funcionalidades desnecessárias. Perante esta situação, identificou-se a oportunidade de desenvolver um sistema de faturação próprio, ajustado às necessidades específicas da carpintaria. Este projeto constitui o estudo de caso que servirá de base ao presente trabalho e tem como finalidade propor uma solução que permita simplificar os processos administrativos, aumentar a eficiência e reduzir a dependência de plataformas externas.
A definição deste problema resulta da observação direta do funcionamento da empresa e do contacto com o responsável, o que garante que as dificuldades apresentadas refletem circunstâncias reais. A proposta de desenvolvimento do sistema visa, assim, responder a um desafio concreto, ao mesmo tempo que representa uma oportunidade de aprendizagem e de aplicação prática de conhecimentos técnicos na área do desenvolvimento de software e da gestão de sistemas de informação.
O enquadramento do trabalho apoia-se ainda em princípios técnicos e científicos relacionados com a segurança de dados, a conformidade legal das operações de faturação e a utilização de tecnologias de armazenamento fiáveis, como servidores locais ou serviços de computação em nuvem. O envolvimento de terceiros, nomeadamente o proprietário, assegura uma validação prática das soluções propostas, reforçando a relevância e aplicabilidade do projeto no contexto empresarial analisado.

1.1 Enquadramento

A gestão de documentos comerciais é essencial para a organização e conformidade legal das empresas, abrangendo faturas, guias de transporte e recibos. Os sistemas de faturação permitem criar, registar e gerir estes documentos, podendo ser soluções comerciais ou personalizadas, sendo que a personalização apresenta vantagens ao evitar funcionalidades desnecessárias.

A segurança da informação assume um papel fundamental, garantindo a integridade dos dados através de mecanismos de armazenamento em *servidores locais* ou na *cloud*.

O desenvolvimento de soluções próprias contribui ainda para a aprendizagem prática, permitindo a aplicação e consolidação de competências nas áreas de programação, modelação de dados e gestão de sistemas de informação.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

A motivação para a realização deste trabalho surge da oportunidade de desenvolver competências práticas na área do desenvolvimento de software e dos sistemas de informação, aplicando conhecimentos teóricos à resolução de um problema real. Para além disso, existe o interesse em criar uma solução útil e aplicável, que possa apoiar a gestão comercial de uma empresa de carpintaria, facilitando a emissão, organização e armazenamento de documentos como faturas, guias de transporte e recibos.

O problema identificado prende-se com a utilização de um software de faturação comercial que, embora funcional, apresenta um conjunto de funcionalidades demasiado vasto, das quais apenas uma pequena parte é efetivamente utilizada. Esta situação torna a operação mais complexa e menos intuitiva, evidenciando a necessidade de uma solução personalizada, ajustada às necessidades reais da empresa — uma solução que seja eficiente, segura e de fácil utilização.

O desenvolvimento de um sistema próprio permitirá explorar e aplicar conceitos de programação, modelação de dados e conformidade legal, constituindo um caso prático de aprendizagem com aplicabilidade real e valor académico significativo.

1.3 Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema de faturação personalizado para uma empresa de carpintaria, que permita gerir de forma eficiente a emissão, organização e armazenamento de faturas, guias de transporte e recibos, promovendo simultaneamente a aprendizagem prática e o desenvolvimento de competências em programação e gestão de sistemas de informação.

Objetivos Específicos

- Analisar as necessidades reais da empresa e definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Conceber e implementar uma aplicação web funcional, segura e fácil de utilizar;
- Garantir a integridade e a preservação dos dados através de armazenamento em servidor local ou na cloud;
- Promover a aprendizagem prática em áreas como programação, modelação de dados e, futuramente, a conformidade legal;
- Criar uma ferramenta que possa ser aplicada no dia a dia da empresa, simplificando processos administrativos e aumentando a eficiência operacional.

1.4 Estrutura do Documento

O relatório está organizado de forma a refletir as principais etapas do desenvolvimento do projeto, seguindo a estrutura definida para o Trabalho Final de Curso:

- Na Secção 1 é apresentada a introdução ao trabalho, incluindo o enquadramento do tema, os objetivos, a motivação e a identificação do problema.
- Na Secção 2 é discutida a pertinência e viabilidade do projeto, demonstrando a relevância e aplicabilidade da solução proposta.
- Na Secção 3 é apresentada a especificação e modelação do sistema, descrevendo os requisitos funcionais, os diagramas e a estrutura da solução.
- Na Secção 4 é descrita a solução desenvolvida, com enfoque na arquitetura e nas tecnologias utilizadas.
- Na Secção 5, relativa aos testes e validação, e na Secção 7, dedicada à apresentação dos resultados, não serão abordadas nesta fase, sendo reservadas para o Projeto 2, juntamente com a Secção 8, que incluirá as conclusões finais.
- Na Secção 6 é descrito o método e o planeamento seguidos ao longo do desenvolvimento do projeto.
- Nos Anexos são incluídos elementos complementares, como esquemas, tabelas, código e outros materiais de apoio ao trabalho realizado.

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto
II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos - desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

Avaliação	Tipo	1. Introdução	2. Pertinência e Viabilidade	3.Especificação e Modelação	4. Solução (arquitetura) desenvolvida[1]	5. Testes e validação	6.Método e planeamento	7.Resultados	8.Conclusão
Entrega Intercalar **Projeto I (Nov 2025)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Não Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar **Projeto II (Abril 2026)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final[2] Projeto II (Maio 2026)	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final[3]	Final	Final

Tabela 1 - Quadro de conteúdos - desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

[1] Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*

[2] O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)

[3] Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

A pertinência deste trabalho decorre da possibilidade de desenvolver uma solução personalizada e funcional para o processo de faturação de uma empresa de carpintaria. O software atualmente utilizado apresenta diversas funcionalidades que excedem as necessidades reais da empresa, tornando a sua utilização mais complexa do que o necessário. O sistema proposto tem como objetivo simplificar estas tarefas, permitindo a emissão e gestão de faturas, guias de transporte e recibos de forma mais intuitiva e adaptada à realidade do negócio.

O projeto é desenvolvido com um propósito essencialmente académico, servindo como meio de aprendizagem e de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nomeadamente nas áreas de programação, modelação de dados e desenvolvimento de aplicações web.

Embora o sistema não esteja a ser criado com o objetivo de implementação imediata, prevê-se que, caso o projeto evolua e alcance um nível de maturidade adequado, possa vir a ser utilizado pelo proprietário da carpintaria, como ferramenta de apoio à gestão administrativa. Tal aplicação prática, fora do âmbito do projeto, reforça a relevância e o potencial de utilidade da solução desenvolvida.

2.2 Viabilidade

A viabilidade do projeto assenta na simplicidade e adequação da solução proposta face às necessidades reais da empresa em estudo. O sistema de faturação será desenvolvido utilizando tecnologias acessíveis e de código aberto, o que reduz significativamente os custos de implementação e manutenção. Desta forma, garante-se a possibilidade de continuidade do projeto após a conclusão do Trabalho Final de Curso, sem depender de licenças comerciais ou subscrições pagas.

Do ponto de vista técnico, o sistema é viável, uma vez que o seu desenvolvimento será realizado com base em ferramentas amplamente utilizadas, como linguagens de programação web, bases de dados relacionais e servidores locais ou serviços cloud gratuitos ou de baixo custo. Estes recursos permitem assegurar a escalabilidade e a estabilidade necessárias para o funcionamento contínuo da aplicação.

Em termos de viabilidade prática, a simplicidade do sistema torna-o facilmente utilizável e sustentável, mesmo por um único utilizador. Embora o projeto seja desenvolvido com fins académicos, a sua estrutura permitirá, no futuro, uma implementação efetiva na carpintaria, caso o proprietário pretenda utilizá-lo no apoio à gestão administrativa.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Atualmente, existem diversas plataformas de faturação eletrónica disponíveis em Portugal, destinadas tanto a pequenas como a médias empresas. Entre as soluções mais conhecidas encontram-se:

Sage 50: A Sage 50 é um sistema comercial de faturação e gestão integrado (contabilidade, stocks, guias de transporte, etc.), utilizado pela carpintaria. Esta solução oferece muitas funcionalidades, o que a torna robusta, mas também pesada e, por vezes, excessiva para as necessidades reais do negócio.

WeoInvoice: O WeoInvoice é um sistema de faturação online gratuito, certificado pela Autoridade Tributária em Portugal. Pode servir como base ou referência para o sistema em desenvolvimento, pois oferece certificação legal e funcionalidades essenciais, além de ser mais leve que soluções comerciais completas.

2.3.2 Análise de benchmarking

Com o objetivo de avaliar o posicionamento e as vantagens da solução proposta face às alternativas já existentes, foi realizada uma análise comparativa com dois sistemas de faturação representativos: o Sage 50, atualmente utilizado pela carpintaria, e o WeoInvoice, uma plataforma online gratuita que serviu como base de referência para o desenvolvimento do projeto.

A análise teve em conta aspetos essenciais como o custo, a facilidade de utilização, o tipo de armazenamento, a flexibilidade funcional e a adequação às necessidades de uma pequena empresa.

Características/Soluções	Sage 50	WeoInvoice	Sistema Proposto
Emissão de faturas e recibos	X	X	X
Guias de transporte	X	X	X
Certificação pela Autoridade Tributária	X		(a implementar)
Armazenamento em cloud		X	Opcional
Armazenamento local	X		Opcional
Interface simples e intuitiva		X	X
Funcionalidades personalizadas			X
Custo de utilização	Pago	Gratuito	Gratuito
Requisitos de instalação	Sim	Não	Não

Adequação a pequenas empresas	Parcial	X	X

Tabela 2 - Comparação entre plataformas de faturação

2.4 Proposta de inovação e mais valias

A principal inovação da solução proposta reside na sua personalização e simplicidade, características que a distinguem das aplicações de faturação comerciais atualmente disponíveis no mercado. O sistema foi concebido para responder exclusivamente às necessidades reais de uma pequena empresa de carpintaria, evitando a complexidade e o excesso de funcionalidades presentes em softwares como o *Sage 50*.

A solução aposta numa abordagem minimalista e funcional, privilegiando a facilidade de utilização, a clareza na interface e a organização intuitiva dos documentos comerciais. Além disso, incorpora a possibilidade de armazenamento flexível, permitindo escolher entre servidor local ou serviço *cloud*, garantindo assim maior controlo e segurança sobre os dados.

Do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento técnico, o projeto é igualmente inovador, uma vez que promove a aplicação prática de conhecimentos adquiridos na área do desenvolvimento web, programação e gestão de bases de dados, resultando numa solução real e funcional.

Entre as principais mais-valias identificadas destacam-se:

- Redução da complexidade e aumento da eficiência na emissão e gestão de documentos;
- Custo de utilização nulo, eliminando despesas recorrentes com licenciamento;
- Maior autonomia e controlo de dados, sem dependência de plataformas externas;
- Adaptabilidade futura, podendo evoluir ou ser expandido conforme novas necessidades;
- Contribuição para a sustentabilidade digital, através da utilização de tecnologias *open-source* e de baixo impacto económico.

Em síntese, o sistema proposto representa uma solução simples, acessível e sustentável, que combina valor académico e utilidade prática, potenciando simultaneamente a aprendizagem individual e a eficiência administrativa da empresa.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

Embora o projeto tenha sido desenvolvido com um propósito essencialmente académico, a solução apresenta potencial para evoluir para uma ferramenta comercial direcionada a microempresas e trabalhadores independentes. A simplicidade de utilização, a personalização e o custo reduzido tornam o sistema atrativo para pequenos negócios que

necessitam apenas de emitir e organizar documentos fiscais de forma rápida e segura, sem recorrer a softwares dispendiosos.

Esta oportunidade de negócio poderia materializar-se através da criação de um serviço online de faturação simplificada, com planos gratuitos e versões premium que incluam funcionalidades adicionais, como *relatórios automáticos*, integração com serviços de contabilidade ou armazenamento em *cloud*.

Deste modo, o projeto tem potencial para se transformar numa solução empreendedora sustentável, combinando utilidade prática, acessibilidade económica e uma abordagem tecnológica moderna, adaptada à realidade das pequenas empresas portuguesas.

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

A análise de requisitos constitui uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento do sistema, permitindo identificar as necessidades funcionais e técnicas associadas à solução proposta. O levantamento foi realizado com base na observação direta das rotinas administrativas da carpintaria e na definição dos objetivos delineados para o projeto.

O sistema proposto visa a facilitar a emissão e gestão de documentos comerciais de forma simples, segura e adaptada às necessidades de uma pequena empresa.

A seguir, apresentam-se os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e casos de uso definidos para o sistema, incluindo alguns que poderão ser considerados para desenvolvimento futuro, fora do âmbito do presente projeto.

3.1.1 Requisitos funcionais

A análise de requisitos constitui uma etapa essencial no desenvolvimento do sistema de faturação. Esta fase permite identificar, de forma estruturada, as necessidades funcionais que o sistema deve atender para suportar a emissão e gestão de documentos comerciais de forma eficiente e segura.

Os requisitos apresentados a seguir foram levantados com base na observação direta das rotinas da carpintaria, nas especificações definidas para o projeto e nas melhores práticas de desenvolvimento de software. Cada requisito inclui a sua descrição, o estado atual de implementação e observações relevantes sobre limitações, funcionalidades futuras ou condições específicas de utilização.

A tabela seguinte sintetiza os requisitos funcionais do sistema, permitindo uma visão clara das funcionalidades implementadas, parciais e opcionais, bem como os pontos que poderão ser desenvolvidos em fases futuras.

Código	Descrição	Implementação	Observações
RF1	O sistema deve permitir o registo e autenticação de utilizadores.	Parcial	Apenas um utilizador (admin). Multiutilizador a implementar futuramente.
RF2	O sistema deve permitir a criação e emissão de faturas.	Parcial	Irá emitir faturas, mas sem número sequencial da Autoridade Tributária (AT)
RF3	O sistema deve permitir a emissão de guias de transporte.	Parcial	Irá emitir guias de transporte, mas sem número sequencial da AT.
RF4	O sistema deve permitir a geração de relatórios de vendas e faturação.	Integral	Funcionalidade básica de relatórios implementada.
RF5	O sistema deve possibilitar a gestão de clientes e contactos.	Sim	Estrutura da funcionalidade implementada.

RF6	O sistema deve garantir a integridade e segurança dos dados armazenados.	Parcial	Inclui segurança básica; melhorias futuras previstas.
RF7	O sistema deve fornecer notificações ou alertas para ações críticas (ex.: faturas pendentes).	Opcional	Funcionalidade prevista, implementação dependerá da disponibilidade de tempo no projeto.
RF8	O sistema deve ser acessível com custo reduzido ou gratuito.	Sim	Sistema totalmente gratuito ou de baixo custo para o utilizador final.
RF9	O sistema deve ser facilmente instalável e configurável.	Sim	Instalação simples, sem necessidade de software adicional.
RF10	O sistema deve ser adaptável a pequenas empresas e evolutivo para funcionalidades futuras.	Parcial	Estrutura modular permite expansão e personalização futura.

Tabela 3 - Requisitos Funcionais do Sistema

3.1.2 Requisitos não-funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, manutenção, usabilidade e conformidade legal. Estes requisitos são essenciais para garantir que a aplicação web de faturação seja segura, eficiente, fácil de usar e sustentável ao longo do tempo.

A tabela seguinte apresenta os requisitos não funcionais definidos para o projeto, indicando o estado atual de implementação e observações relevantes sobre cada característica.

Código	Descrição	Implementação	Observações
RNF1	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível em vários dispositivos.	Integral	Implementado com HTML, CSS e JavaScript.
RNF2	A interface deve ser intuitiva, de fácil utilização e com navegação simplificada.	Integral	Design minimalista adaptado ao perfil do utilizador.
RNF3	O sistema deve garantir a segurança dos dados através de autenticação de utilizador e proteção de acesso.	Parcial	Login básico implementado; encriptação e funcionalidades avançadas planeadas para fases futuras.
RNF4	A aplicação deve assegurar tempos de resposta adequados	Integral	Testado em ambiente local com bom desempenho.

	(inferiores a 3 segundos por operação).		
RNF5	O sistema deve permitir fácil manutenção e evolução, com código modular e documentado.	Parcial	Estrutura base modular concluída; melhorias contínuas previstas.
RNF6	O armazenamento de dados deve garantir integridade e consistência.	Integral	Base de dados relacional MySQL implementada.
RNF7	O sistema deve utilizar tecnologias opensource para evitar custos de licenciamento.	Sim	Python, MySQL, HTML, CSS e JavaScript.
RNF8	O sistema deve permitir cópias de segurança (backups) dos dados.	Integral	Backups simples implementados;
RNF9	O sistema deve estar em conformidade com a legislação aplicável à faturação e à proteção de dados.	Parcial	Estrutura preparada para futura certificação; conformidade completa planeada.
RNF10	O design deve seguir boas práticas de acessibilidade digital.	Parcial	Contraste e legibilidade garantidos; testes de acessibilidade por concluir.

Tabela 4 - Requisitos não Funcionais do Sistema

3.1.3 Diagrama de Caso de Uso

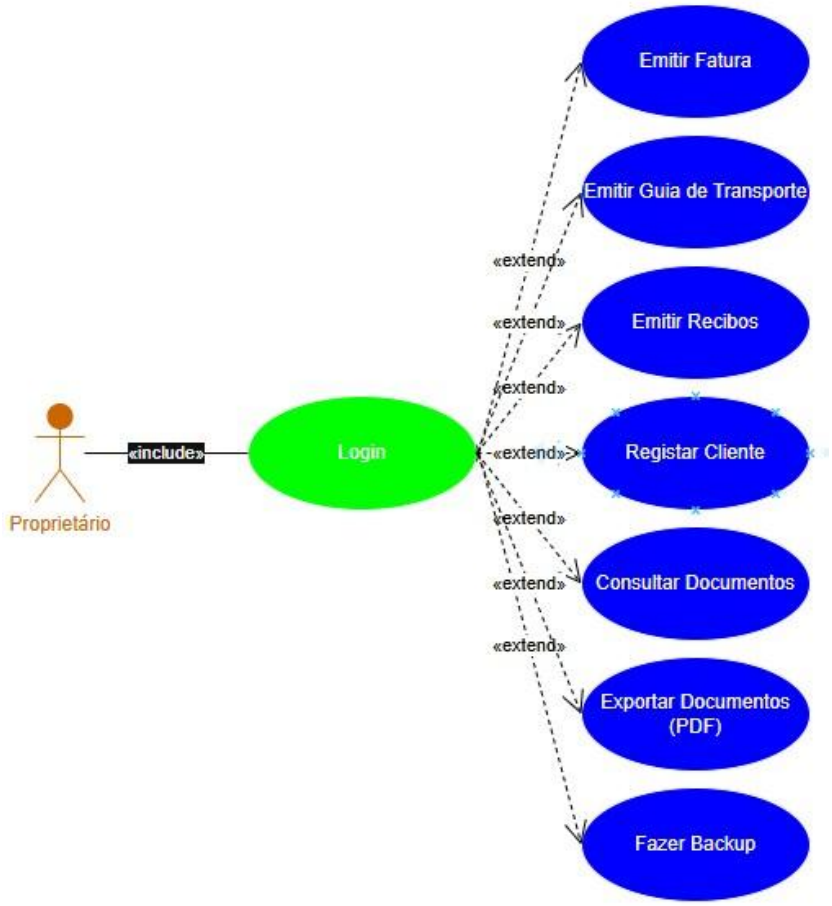

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso do sistema proposto

O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 1 ilustra as principais interações entre o Proprietário (ator) e o Sistema de Faturação desenvolvido no âmbito deste projeto. O Proprietário é o único utilizador identificado, sendo responsável por aceder e operar todas as funcionalidades do sistema, refletindo a realidade da carpintaria onde o software será aplicado.

O caso de uso central é o Login, que permite o acesso a todas as operações subsequentes, nomeadamente: emissão de faturas, emissão de guias de transporte, emissão de recibos, registo de clientes, consulta e exportação de documentos, e realização de cópias de segurança (backup). Cada um destes casos de uso está representado como uma extensão do processo principal de autenticação, indicando que apenas são acessíveis após a validação do utilizador.

3.2 Modelação

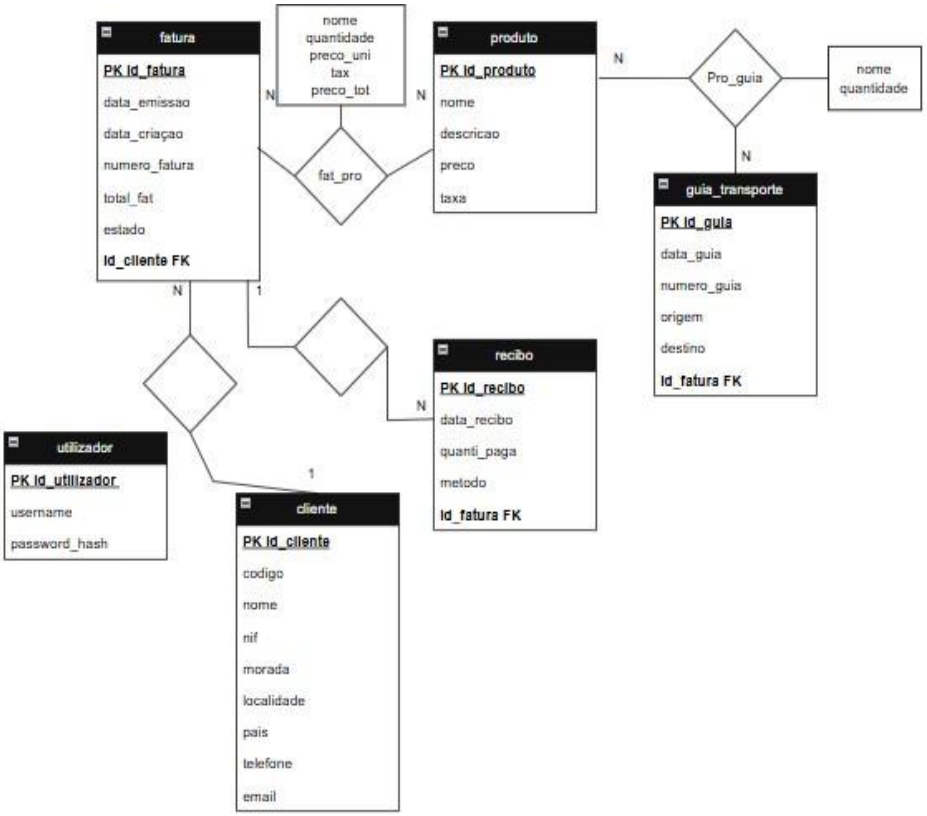

Figura 2 - Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) da base de dados

O Diagrama de Entidade-Relação apresentado na Figura 2 descreve a estrutura conceptual da base de dados do sistema de faturação a desenvolver, representando as entidades principais, os seus atributos e as relações necessárias ao funcionamento da Webapp. O modelo foi construído a partir dos requisitos identificados e reflete os processos reais associados à gestão de clientes, emissão de faturas, registo de produtos, criação de guias de transporte e emissão de recibos.

A entidade utilizador representa o utilizador que acede ao sistema, contendo apenas os campos essenciais para autenticação. Nesta fase do projeto, esta entidade não se encontra diretamente ligada às restantes, dado que o sistema será utilizado por um único utilizador e não existe necessidade de associar documentos a um utilizador específico.

A entidade cliente armazena os dados dos clientes da carpintaria, incluindo código, nome, NIF, morada, localidade, país, telefone, e email. Cada cliente pode estar associado a várias faturas, estabelecendo uma relação 1:N entre cliente e fatura. A entidade fatura constitui o elemento central do sistema, reunindo informação como datas, número da fatura, estado e total do documento.

A relação entre fatura e recibo é do tipo 1:N, uma vez que uma única fatura pode ser liquidada através de um ou vários recibos.

A ligação entre fatura e produto é do tipo N:N, uma vez que uma mesma fatura pode incluir vários produtos e um produto pode constar em várias faturas. Esta relação é implementada através da tabela associativa fat_pro, onde são registados os itens de cada fatura, incluindo nome, quantidade, preço unitário, taxa e preço total.

Existe igualmente uma relação N:N entre produto e guia_transporte, dado que uma guia de transporte pode incluir múltiplos produtos, e cada produto pode ser transportado em diferentes guias. Esta ligação é suportada pela tabela associativa pro_guia, que regista a quantidade transportada de cada produto em cada guia.

O modelo apresentado garante coerência, normalização e ausência de redundância nos dados, refletindo as necessidades funcionais do sistema de faturação. A inclusão das tabelas associativas fat_pro e pro_guia permite representar corretamente as relações complexas entre faturas, guias e produtos, assegurando a flexibilidade necessária para a operação real do sistema.

3.3 Protótipos de Interface

O presente mapa aplicacional apresenta a estrutura funcional do sistema e descreve o modo como o utilizador navega entre os diferentes módulos da aplicação. A sua finalidade é evidenciar, de forma clara e sintética, a organização das páginas e a relação lógica entre elas, assegurando uma visão global coerente do funcionamento da solução.

A aplicação encontra-se estruturada em quatro áreas principais: Página Inicial, Vendas, Tesouraria e Dashboard. Cada uma destas áreas dá acesso a um conjunto de páginas secundárias responsáveis pelas operações específicas de cada módulo.

Página Inicial

A Página Inicial funciona como ponto de entrada do sistema e permite o acesso directo aos seguintes módulos:

- Página de Vendas;

- Página de Tesouraria;
- Página de Dashboard.

Módulo de Vendas
O módulo de Vendas agrega todas as funcionalidades relacionadas com o processo comercial. A partir desta página, o utilizador pode aceder às seguintes secções:

- Página das Guias – gestão e emissão de guias de transporte;
- Página das Faturas – consulta, criação e gestão de faturas; • Página dos Artigos – gestão dos produtos e serviços comercializados;
- Página dos Clientes – administração da base de dados de clientes.

Módulo de Tesouraria
A área de Tesouraria concentra as operações de controlo financeiro associadas à liquidação de documentos. A partir da Página de Tesouraria, o utilizador tem acesso a:

- Página das Faturas a Liquidar – listagem das faturas pendentes e a emissão de recibos;
- Página dos Recibos – registo e consulta de recibos emitidos.

Módulo de Dashboard
O módulo de Dashboard disponibiliza indicadores analíticos que auxiliam a gestão da atividade comercial. A navegação a partir desta página conduz a:

- Página das Recentes Faturas – visualização rápida das últimas faturas;
- Página das Dívidas – consulta de pendências financeiras;
- Página dos Vencidos – listagem de documentos ultrapassados do prazo de pagamento.

Síntese do Fluxo Aplicacional
O diagrama da Figura 3 representa graficamente estes fluxos, destacando:

- a Página Inicial como ponto de origem da navegação;
- a separação clara entre os módulos funcionais;
- a forma como cada módulo se ramifica para as páginas operacionais correspondentes;
- a coerência lógica entre os processos e o percurso do utilizador.

Este mapa aplicacional constitui a base para a concepção dos protótipos e assegura que o desenho da interface é consistente com os requisitos funcionais.

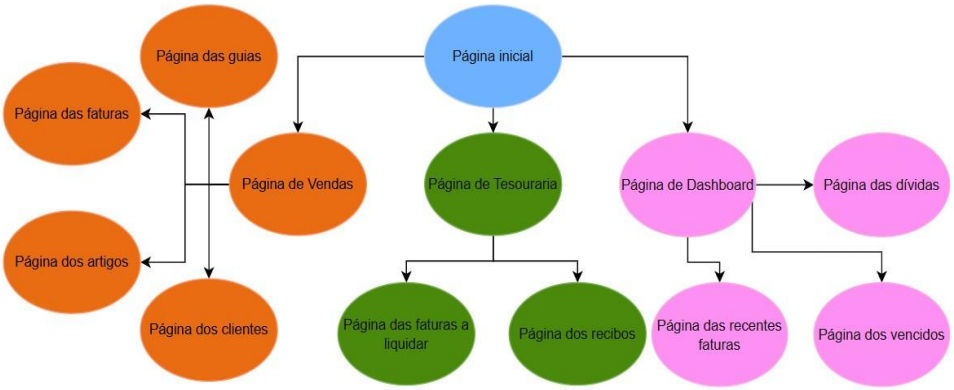

Figura 3 - Mapa aplicacional da solução desenvolvida

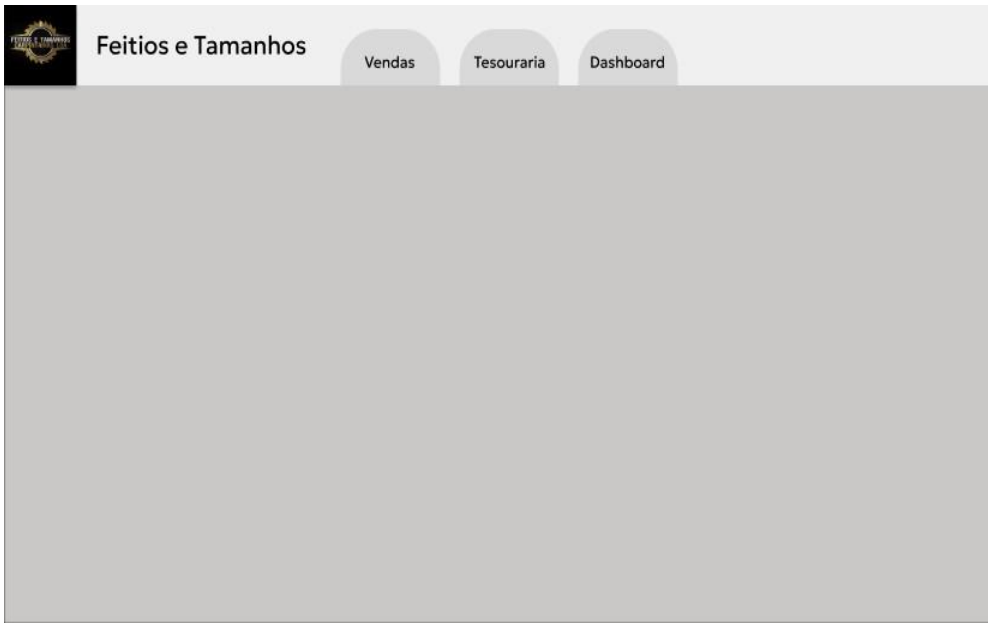

Figura 4 - Protótipo da Página Inicial

A Página Inicial funciona como ponto de entrada para todos os módulos da aplicação, apresentando a barra de navegação superior e os acessos principais às áreas de Vendas, Tesouraria e Dashboard.

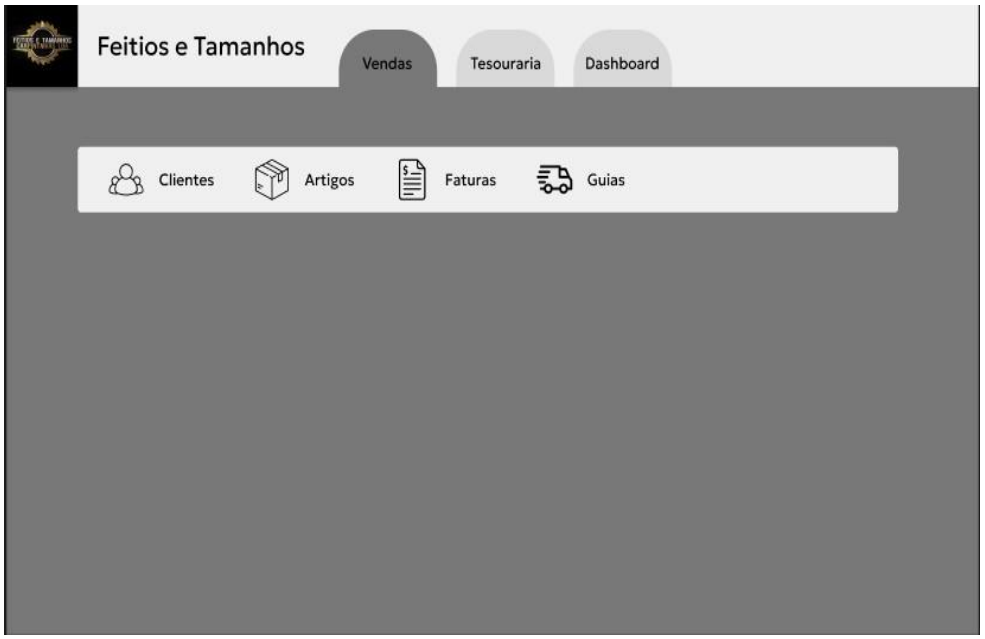

Figura 5 - Protótipo da Página de Vendas

Esta página agrega os atalhos para Clientes, Artigos, Faturas e Guias, centralizando todas as operações relacionadas com o processo comercial.

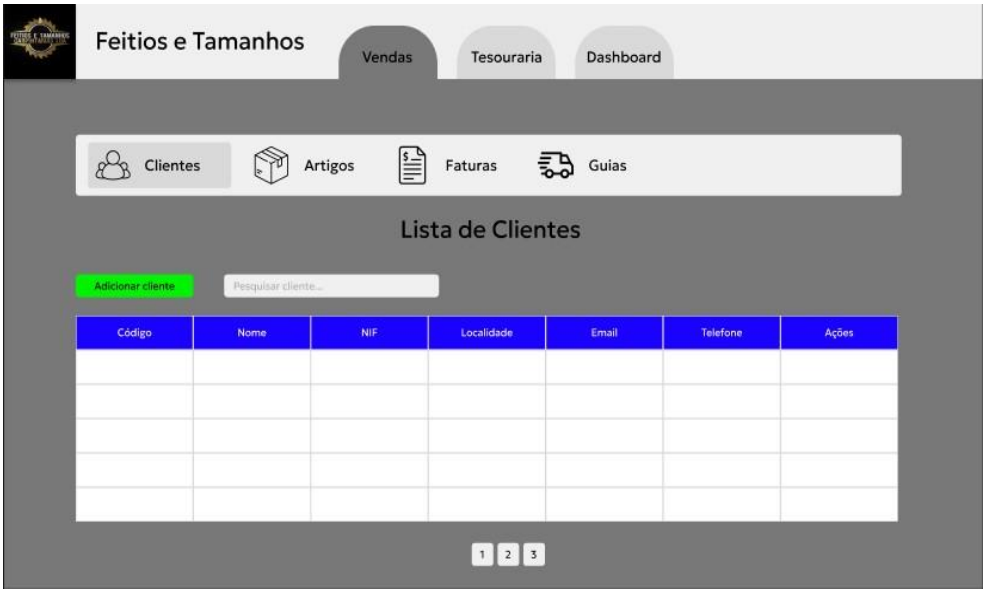

Figura 6 - Protótipo da Página de Clientes

O protótipo apresenta a listagem de clientes, funcionalidades de pesquisa e opções de criação de novos registos.

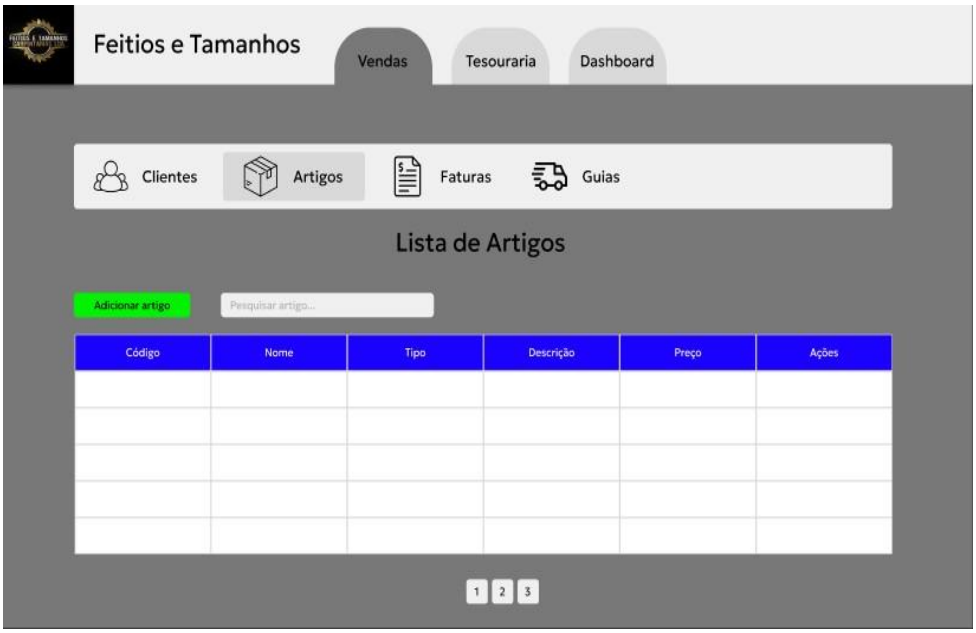

Figura 7 - Protótipo da Página de Artigos

A página de artigos permite gerir produtos e serviços, com tabelas de consulta e botões dedicados a operações de edição.

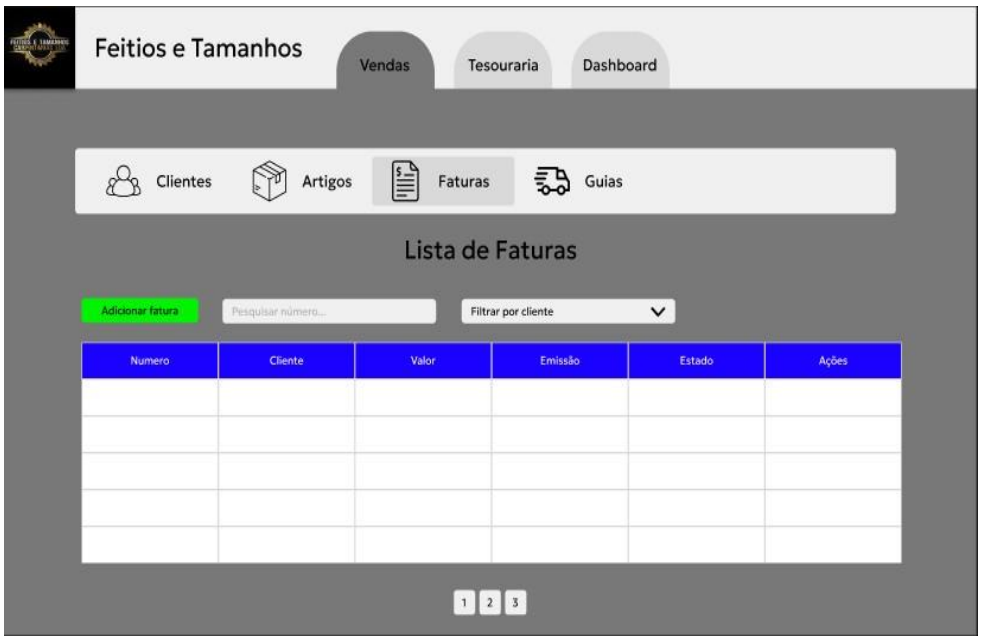

Figura 8 - Protótipo da Página de Faturas

O protótipo expõe a listagem de faturas emitidas, filtros e acessos à criação de novos documentos.

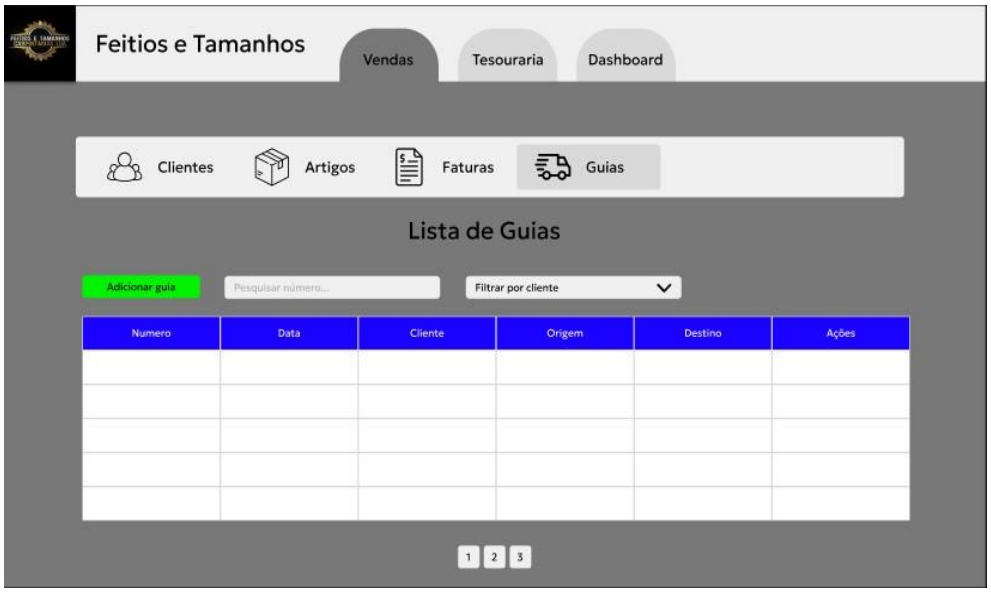

Figura 9 - Protótipo da Página de Guias de Transporte

Esta página permite criar e consultar guias de transporte e outros documentos associados ao fluxo logístico.

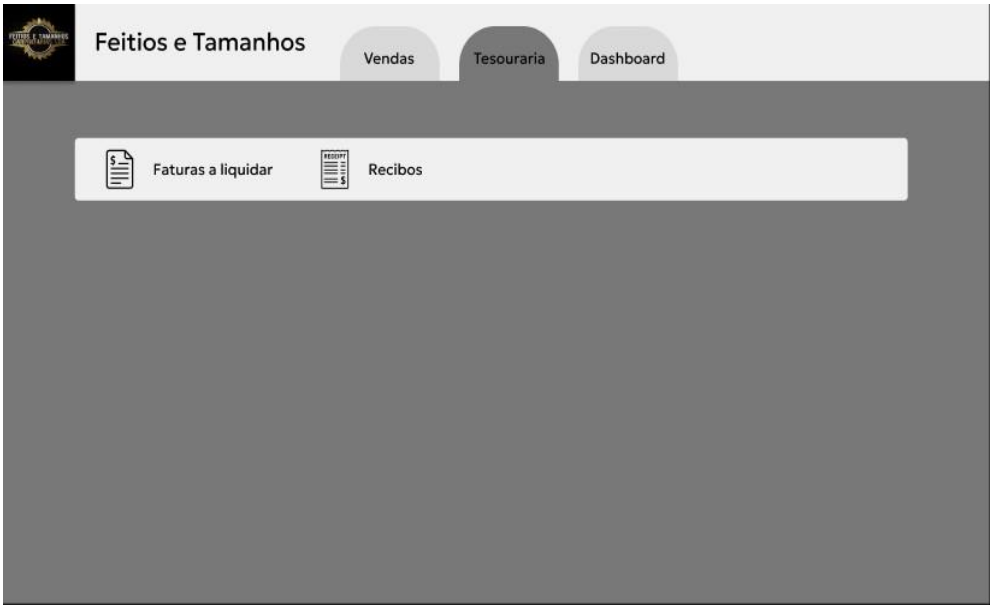

Figura 10 - Protótipo da Página de Tesouraria

A Tesouraria disponibiliza o acesso às páginas de liquidação de faturas e consulta de recibos.

Figura 11 - Protótipo da Página de Faturas a liquidar

Apresenta a lista de documentos pendentes de pagamento e as opções de liquidação.

Figura 12 - Protótipo da Página de Recibos

Esta página permite consultar recibos emitidos e emitir novos comprovativos.

Figura 13 – Dashboard: Vista 1 *Figura 14: Dashboard – Vista 2*

Inclui indicadores resumidos e atalho para páginas analíticas

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

A solução desenvolvida, denominada Faturix, é uma plataforma web de gestão de faturação especificamente desenhada para o setor da carpintaria. Funcionalmente, o sistema permite a gestão completa do ciclo de venda, desde o registo de clientes e artigos até à emissão e organização de faturas, guias de transporte e recibos. O diferencial desta solução face ao mercado reside na sua personalização extrema para o fluxo de trabalho de uma carpintaria e no custo de operação praticamente nulo.
Comparativamente às soluções analisadas no benchmarking, o Faturix posiciona-se como uma alternativa mais ágil que o Sage 50, eliminando a necessidade de instalação local e custos de licenciamento elevados. Em relação ao WeoInvoice, embora partilhe a facilidade de acesso via cloud e a gratuitidade, o Faturix oferece a vantagem de ser uma solução moldável às necessidades específicas do negócio (funcionalidades personalizadas), sem as limitações de plataformas genéricas. Embora a certificação pela Autoridade Tributária (AT) não esteja implementada nesta fase prototipal, a arquitetura foi desenhada para garantir a integridade de dados necessária para uma futura conformidade legal.

Informações de Acesso:

- **Repositório Git:** https://github.com/Rodrigosbessa/faturacao
- **Solução Funcional:** https://faturix.org
- **Credenciais de Acesso (Teste):** * **Utilizador:** teste
    - **Password:** teste123
    - *Nota: O sistema utiliza envio de emails reais via Twilio SendGrid para os endereços registados.*

Este capítulo encontra-se estruturado em diversas secções que detalham a génese técnica do projeto. Inicialmente, é apresentada a arquitetura do sistema e as decisões que sustentam a sua estrutura, seguida de uma descrição das tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento. Adicionalmente, descrevem-se os ambientes de teste e produção, bem como a abrangência científica do projeto no âmbito do curso. Por fim, são detalhados os componentes técnicos da solução e apresentadas as interfaces que compõem o mapa aplicacional do Faturix através de capturas de ecrã e descrições funcionais.

4.2 Arquitetura

A arquitetura da solução Faturix foi desenhada para ser resiliente, escalável e de baixo custo de manutenção, adotando um modelo baseado na nuvem (*Cloud-native*). A estrutura segue o padrão de desenho MVT (Model-View-Template), que é a arquitetura de referência do framework Django, permitindo uma separação clara entre a lógica de dados, o processamento de negócio e a interface do utilizador.
Abaixo, apresenta-se o desenho da arquitetura e a descrição dos seus componentes:

Componentes da Arquitetura:

1. Camada de Apresentação (Templates/Frontend): Constituída por templates HTML5, CSS3 e lógica dinâmica através da sintaxe de templates do Django. Esta camada é responsável por renderizar as informações processadas pelo servidor e capturar os inputs do utilizador de forma amigável.
2. Camada de Lógica e Controlo (Views/Backend): O coração do sistema, baseado em Django. Gere o encaminhamento de pedidos (URLs), a autenticação de utilizadores, a lógica de cálculo de impostos das faturas e a comunicação com serviços externos.
3. Camada de Dados (Modelos/Base de Dados): Utiliza o PostgreSQL alojado no Neon. Esta camada define a estrutura relacional dos dados (clientes, faturas, produtos) e garante a persistência e integridade da informação através do ORM (*Object-Relational Mapper*) do Django.
4. Serviços de Terceiros e Infraestrutura:
    - Render: Atua como o servidor de aplicação que executa o código Python.
    - Twilio SendGrid: Componente externo que comunica via API/SMTP para o envio de notificações.

Fundamentação das Opções Arquiteturais:
A escolha desta arquitetura fundamenta-se nos seguintes pilares:

- Isolamento Lógico de Dados (Multi-tenancy): Optou-se por uma arquitetura de base de dados única onde o isolamento dos utilizadores é feito ao nível da lógica da aplicação (filtragem por user_id). Esta decisão permite manter a infraestrutura gratuita e simplificar as migrações de dados, garantindo que, embora tecnicamente partilhem a mesma base de dados, um utilizador nunca tenha acesso aos dados de outro.
- Modelo Cloud-Native: Ao utilizar Neon (PostgreSQL) e Render, a solução beneficia de alta disponibilidade e backups automáticos sem necessidade de gerir hardware físico ou servidores locais (XAMPP/WAMP), facilitando o acesso ao site a partir de qualquer local.
- Segurança e Robustez: A utilização do padrão MVT do Django oferece proteção nativa contra as vulnerabilidades web mais comuns (SQL Injection, Cross-Site Scripting e CSRF), o que é crítico num sistema que lida com dados financeiros e de faturação.
- Escalabilidade: A separação entre o servidor de aplicação (Render) e o servidor de base de dados (Neon) permite que cada componente possa escalar de forma independente caso o volume de dados da carpintaria cresça significativamente.

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Nesta secção, detalham-se as escolhas tecnológicas que materializam a arquitetura do Faturix. A seleção recaiu sobre tecnologias de código aberto e serviços Cloud que permitem uma transição fluida entre o desenvolvimento local e a produção.

Tecnologias de Desenvolvimento

As opções tecnológicas centrais foram fundamentadas na segurança e escalabilidade:

- Linguagem Python: Escolhida pela sua versatilidade e bibliotecas que facilitam a manipulação de dados financeiros.
- Framework Django: Utilizado como motor principal devido ao seu sistema de administração nativo e ORM, que simplifica a gestão da base de dados PostgreSQL.
- PostgreSQL (Neon): Base de dados relacional que garante a integridade dos dados de faturação, utilizando uma infraestrutura serverless de alta disponibilidade.
- HTML5, CSS3 e Bootstrap: Tecnologias de frontend aplicadas para garantir que a interface seja responsiva e funcional em diferentes dispositivos.

Ferramentas de Suporte e Infraestrutura

As ferramentas foram selecionadas para garantir um fluxo de trabalho profissional, desde a escrita do código até ao alojamento final:

Ferramenta	Descrição	Justificação
Pycharm	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) da JetBrains.	Integrado (IDE) da JetBrains. Ferramenta central de desenvolvimento. Foi utilizada pela sua integração profunda com Django, facilitando a gestão de migrações, debug de código e inspeção da base de dados.
Render	Plataforma de alojamento PaaS (Platform as a Service).	Utilizada para o deployment da aplicação, permitindo que o sistema esteja acessível via web de forma automática.
Twilio Sendgrid	Serviço de infraestrutura de e-mail.	Integrado para garantir o envio do código para a validação a partir do MFA.
GitHub	Controlo de versões.	Essencial para o rastreamento de alterações e integração contínua com o ambiente de produção no Render.

Cloudflare	Gestão de DNS e Segurança.	Utilizada para configurar o domínio faturix.org e garantir a comunicação segura via certificados SSL (HTTPS).

Tabela 5 – Ferramentas de suporte utilizadas

4.4 Ambientes de teste e produção

O ciclo de vida do desenvolvimento do Faturix foi dividido em dois estágios fundamentais, garantindo que todas as funcionalidades, especialmente a autenticação em dois fatores (MFA), fossem validadas antes da disponibilização em ambiente real.

Ambiente de Desenvolvimento e Teste
O desenvolvimento foi centralizado num ambiente local utilizando o IDE PyCharm. Este ambiente permitiu a configuração do servidor de desenvolvimento do Django e a realização de testes de integração com as APIs externas.

- Servidor Local: Execução em localhost:8080.
- Base de Dados: PostgreSQL local para garantir a compatibilidade de tipos de dados com o ambiente de produção.
- Depuração: Utilização das ferramentas de inspeção do PyCharm para validar o fluxo de envio e receção de códigos MFA via Twilio.

Ambiente de Produção (Exploração Produtiva)
O ambiente produtivo é totalmente Cloud-native, tirando partido de serviços geridos que garantem disponibilidade 24/7 sem custos de infraestrutura física para a carpintaria. A exploração produtiva da solução requer os seguintes recursos:

- Recursos Computacionais (PaaS - Render):
  - A aplicação Django corre numa instância com 512 MB de memória RAM e CPU partilhado.
  - Este recurso é responsável por processar a lógica de faturação, gerir as sessões de utilizador e comunicar com a API do Twilio.
- Recursos de Armazenamento (DBaaS - Neon):
  - A base de dados PostgreSQL dispõe de 500 MB de armazenamento em SSD.
  - Este volume de armazenamento é suficiente para a exploração de longo prazo de uma PME, permitindo o registo de milhares de documentos e fichas de clientes sem degradação de performance.
- Recursos de Rede e Conetividade:
  - A solução opera sobre uma largura de banda de 100 Mbps (limite padrão da infraestrutura Cloud utilizada), garantindo tempos de resposta rápidos na emissão de faturas.
  - Segurança de Rede: O tráfego é obrigatoriamente cifrado via HTTPS (SSL/TLS), protegendo os dados sensíveis dos clientes e as comunicações de autenticação.
- Serviços de Terceiros (Web Services):

- API Twilio: Recurso externo essencial para a exploração produtiva, responsável pelo envio de mensagens de verificação. Sem este serviço, o perímetro de segurança (MFA) do ambiente de produção ficaria comprometido.
- Cloudflare: Utilizado para a gestão do domínio faturix.org e como camada de proteção contra ataques externos.

4.5 Abrangência e Enquadramento Curricular

O desenvolvimento do sistema Faturix permitiu a aplicação prática e integrada de competências transversais adquiridas ao longo do percurso académico. A solução reflete o conhecimento consolidado em diversas áreas científicas, conforme detalhado abaixo:

Áreas Científicas e Unidades Curriculares (UCs) Aplicadas:

- Programação e Desenvolvimento Web:
  - Aplicação: Utilização da linguagem Python e do framework Django.
  - Aspetos Aprendidos: Implementação do padrão de arquitetura MVT, manipulação de rotas (URLs), gestão de formulários e renderização dinâmica de páginas HTML. O conhecimento em linguagens de scripting e lógica de programação foi fundamental para construir o motor de cálculo de faturas.
- Bases de Dados:
  - Aplicação: Modelação e gestão do PostgreSQL no Neon.
  - Aspetos Aprendidos: Conceção do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), normalização de tabelas para evitar redundância e utilização de chaves primárias/estrangeiras. A utilização do Django ORM permitiu aplicar conceitos de manipulação de dados (Queries) de forma eficiente e segura.
- Engenharia de Software:
  - Aplicação: Planeamento do ciclo de vida do projeto e gestão de requisitos.
  - Aspetos Aprendidos: Levantamento de requisitos funcionais e não-funcionais (como a segurança e o desempenho). A estruturação do projeto seguiu boas práticas de modularidade, facilitando a manutenção e a expansão do sistema (como a adição de novas tabelas durante o desenvolvimento).
- Redes e Sistemas de Informação:
  - Aplicação: Configuração do ambiente Cloud no Render e gestão do domínio faturix.org.

Aspetos Aprendidos: Compreensão do funcionamento do protocolo HTTPS/SSL, gestão de DNS e arquitetura cliente-servidor. Estes conhecimentos foram vitais para garantir que a aplicação estivesse disponível de forma segura na internet.

4.6 Componentes

Esta secção detalha a implementação técnica dos dois motores principais que garantem o funcionamento e a segurança do Faturix.

4.6.1 Motor de Persistência e Isolamento de Dados (ORM)

Este componente gere a comunicação entre a aplicação e a base de dados PostgreSQL, assegurando que os dados de diferentes oficinas de carpintaria não se cruzem.

- Mapeamento de Objetos (ORM): Foram criadas classes Python que definem a estrutura das tabelas Clientes, Artigos e Documentos. O Django converte automaticamente estas classes em tabelas relacionais, gerindo tipos de dados e chaves estrangeiras.
- Filtro de Segurança (Multi-tenancy): Tecnicamente, a segurança baseia-se na filtragem forçada por user_id. Todas as funções de visualização (Views) executam consultas que limitam o acesso apenas aos registos criados pelo utilizador autenticado, impedindo o acesso indevido a dados de terceiros.
- Integridade Referencial: O sistema impede, por exemplo, a eliminação de um produto que já esteja associado a uma fatura emitida, garantindo a consistência histórica dos documentos.

4.6.2 Módulo de Autenticação e Comunicação (MFA/SMTP)

Este componente lida com o perímetro de segurança e a interação externa para validação de identidade.

- Fluxo de Autenticação: Implementação de um sistema de dois passos. Após a validação da password, o sistema gera um token numérico aleatório de 6 dígitos associado à sessão do utilizador.
- Integração com Twilio SendGrid: O componente comunica com a API da SendGrid através de um cliente SMTP configurado no ficheiro settings.py. O código de verificação é enviado via e-mail transacional, e o acesso ao painel de controlo só é libertado após a submissão correta deste código.
- Proteção de Endpoints: Utilização de *decorators* (ex: @login_required) em todas as rotas críticas, garantindo que utilizadores não autenticados sejam redirecionados automaticamente para a página de login antes de qualquer processamento de dados.

4.7 Interfaces

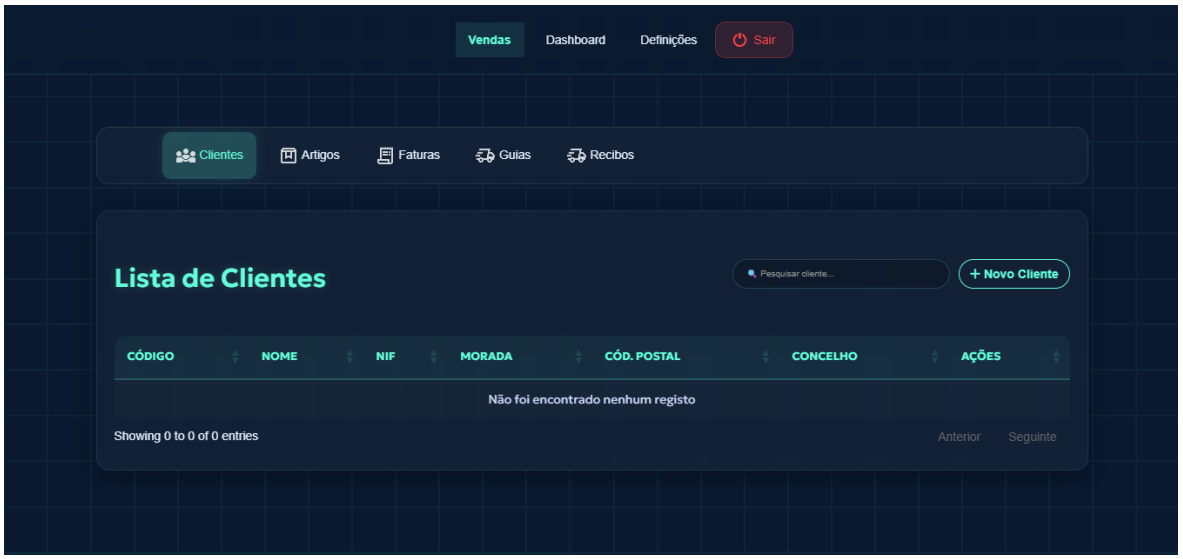

Figura 15 - Protótipo da Interface dos Clientes

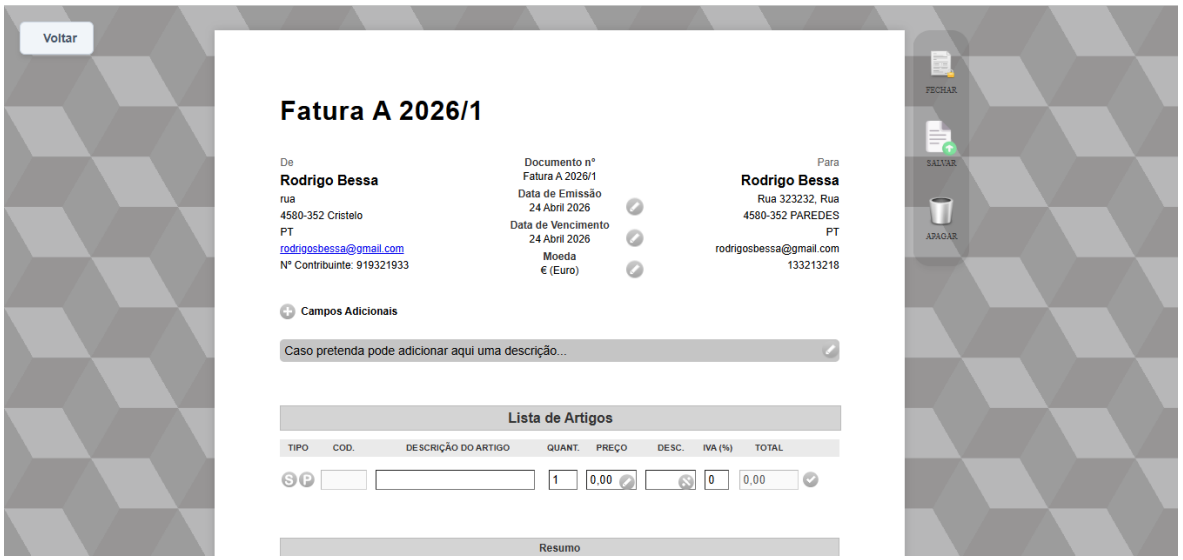

Figura 16 - Protótipo da Interface de Criação de Faturas

O mapa aplicacional do Faturix foi desenhado com foco na simplicidade operacional, utilizando o framework Bootstrap para garantir que a interface seja responsiva e intuitiva para computador.

4.7.1 Gestão de Clientes (Listagem)

Este ecrã apresenta a base de dados de clientes registados na plataforma.

- O que faz: Permite visualizar, pesquisar e aceder à edição de cada cliente. Apresenta de forma tabular os dados essenciais como Nome, NIF e Contacto.
- Implementação: Utiliza uma ListView do Django que consulta a base de dados e envia os objetos para um template HTML. A tabela foi estilizada com classes do Bootstrap para garantir legibilidade.
- Decisões de Design: Optou-se por uma paginação simples para evitar tempos de carregamento elevados caso a carpintaria tenha centenas de clientes. A inclusão do NIF na listagem principal foi uma decisão prática para evitar erros de identificação de clientes homónimos.

4.7.2 Criação de Faturas

Este é o ecrã mais complexo da aplicação, onde ocorre a emissão dos documentos de venda.

- O que faz: Permite selecionar um cliente (via menu drop-down ou pesquisa, na pagina anterior), adicionar múltiplos artigos e calcular automaticamente os totais.
- Implementação: Implementado através de um ModelForm do Django. A lógica de adição de várias linhas de artigos utiliza JavaScript (ou *formsets* do Django) para permitir que o utilizador adicione itens dinamicamente sem recarregar a página.
- Decisões de Design: Ao selecionar um artigo, o sistema preenche automaticamente o preço unitário definido no inventário, permitindo, contudo, a edição manual para descontos pontuais.
- Cálculo em Tempo Real: Os totais de IVA e o valor final são calculados e apresentados antes da submissão, permitindo ao utilizador validar o documento antes de o gravar permanentemente na base de dados.

5 Testes e Validação

O plano de testes do Faturix não visa validar um produto comercial acabado, mas sim um protótipo funcional. O objetivo foi confirmar se a arquitetura técnica é estável e se a lógica de gestão responde às necessidades de organização de uma carpintaria, independentemente da sua atual limitação legal.

5.1 Abordagem e Justificação

A abordagem de testes foi estritamente técnica e operacional. Uma vez que o sistema opera como uma demonstração tecnológica, os testes focaram-se na integridade dos fluxos de dados e na fiabilidade da infraestrutura Cloud (Render/Neon/SendGrid).

5.2 Validação de Funcionamento (Contexto Demo)

Para validar o sistema, foram executados testes de ciclo fechado, simulando o percurso de um utilizador na plataforma:

- Teste de Cálculo Numérico**:** Validação das fórmulas de cálculo de base tributável e IVA, garantindo que o motor de cálculo do Django devolve valores precisos, essenciais para a gestão interna.
- Teste de Persistência: Confirmação de que os dados inseridos por um utilizador de "teste" permanecem isolados e acessíveis após múltiplos logins, validando o modelo de dados no PostgreSQL.

5.3 Análise de Riscos e Limitações Legais

Como o Faturix é, nesta fase, uma ferramenta de apoio à organização e não um software de faturação legal, a análise de risco focou-se na integridade da informação:

Risco Identificado	Impacto	Observação
Falta de Certificação AT	Crítico (Legal)	O sistema é apresentado como Protótipo. Os documentos emitidos servem apenas para controlo interno e não possuem validade fiscal.
Indisponibilidade da Base de Dados	Alto	Como a base de dados é externa (DBaaS - Database as a Service), existe o risco de latência de rede ou interrupção do serviço.
Erro de Cálculo em Documento	Médio	Implementação de testes unitários na lógica das *Views* para garantir arredondamentos consistentes.

Tabela 6 – Análise de Riscos

5.4 Validação de Recursos Cloud

Os testes confirmaram que a escolha de serviços gratuitos é suficiente para manter a "Demo" online sem custos:

- Render: O tempo de resposta para renderizar a tabela de clientes e faturas é instantâneo.
- Neon DB: A estrutura relacional suportou a inserção de dados de teste sem degradação de performance.

5.5 Conclusão da Validação Operacional

Os testes demonstraram que o Faturix cumpre o propósito académico: ser uma plataforma ágil de organização. Embora não possa ser utilizado para faturação oficial por falta de certificação da Autoridade Tributária, a solução prova ser pertinente para uma carpintaria que pretenda digitalizar o histórico de clientes, faturas e fluxos de trabalho de forma centralizada e sem custos de manutenção.

6 Método e Planeamento

6.1 Metodologia de Trabalho

Para o desenvolvimento do Faturix, utilizou-se uma abordagem de Desenvolvimento Evolutivo. O método consistiu em colocar uma versão mínima funcional (MVP) online o mais rapidamente possível e, a partir daí, realizar iterações constantes para refinar as funcionalidades.

- **Foco no Fluxo Ponta-a-Ponta:** A prioridade inicial foi garantir que um utilizador conseguia entrar no site, registar um dado e sair, assegurando que a ligação entre o Django, o Render e o PostgreSQL estava sólida desde o primeiro dia.
- **Melhoria Contínua:** Após o "esqueleto" estar funcional, o trabalho focou-se em polir a interface com Bootstrap, validar os cálculos de IVA e implementar a segurança das rotas.

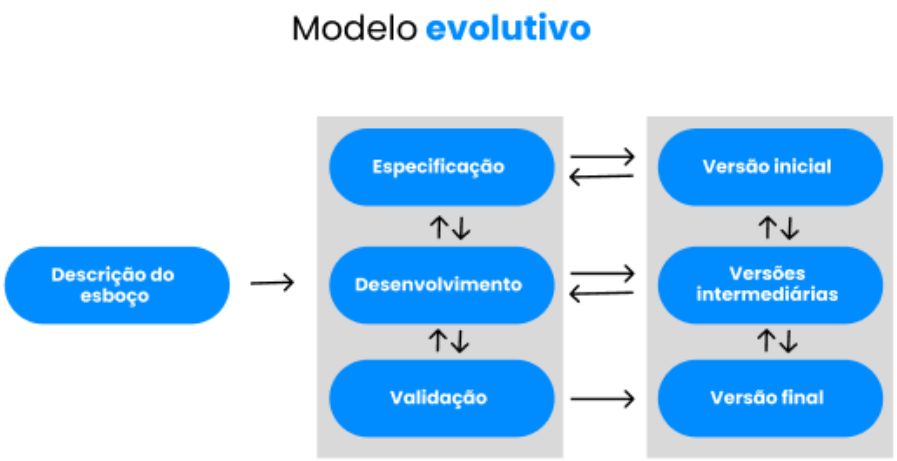

Figura 17 – Modelo Evolutivo

6.2 Plano de Trabalho e Cronograma

O desenvolvimento do Faturix foi planeado para cobrir um ciclo completo de engenharia informática, estendendo-se de janeiro a maio. A estratégia adotada foi a de progressão funcional, onde a solução foi mantida operacional desde as primeiras semanas, permitindo um refinamento contínuo da interface e dos algoritmos de cálculo.

O cronograma está dividido em cinco etapas fundamentais, cada uma correspondente a um mês de desenvolvimento, conforme detalhado de seguida:

- **Janeiro (Fase de Conceção):** Foco no levantamento de requisitos e no desenvolvimento do MVP (Base)
- **Fevereiro, Março (Fase de Desenvolvimento Intensivo):** Período de maior esforço técnico (estimado em mais de 150 horas), dedicado à lógica complexa de emissão de faturas, validações de documentos, rigorosos cálculos de impostos e melhorias em algumas páginas.
- **Abril (Fase de Deployment):** Finalização da interface, execução de testes de aceitação e o *deployment* final em ambiente de produção.
- **Maio (Conclusão):** Finalização do relatório do projeto, e ajustes finais.

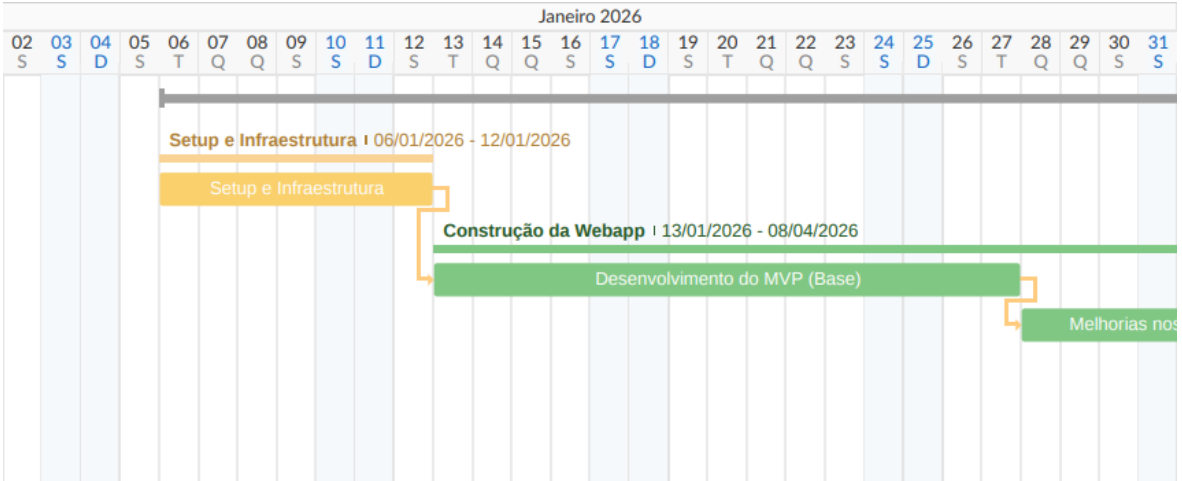

Figura 18 – Diagrama de Gantt (janeiro)

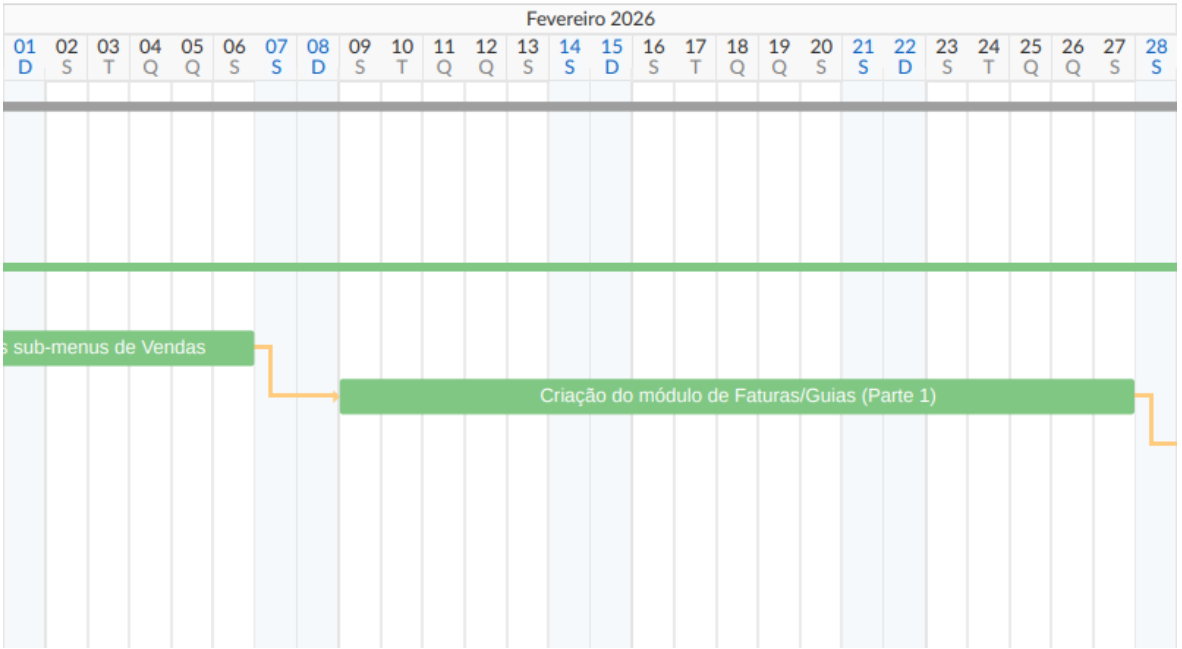

Figura 19 – Diagrama de Gantt (fevereiro)

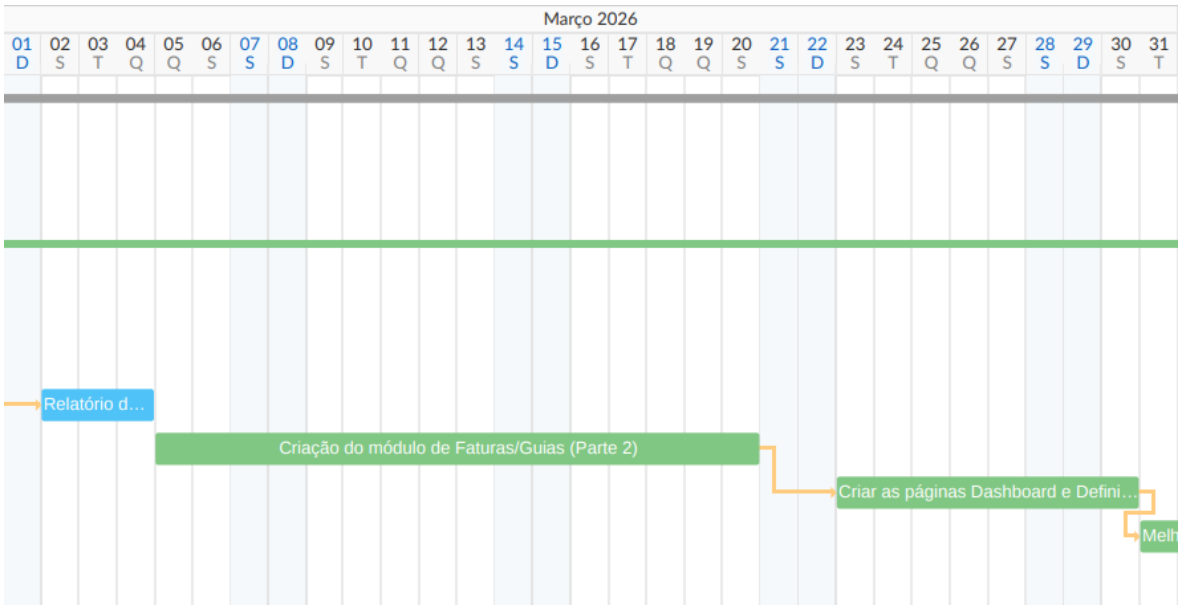

Figura 20 – Diagrama de Gantt (março)

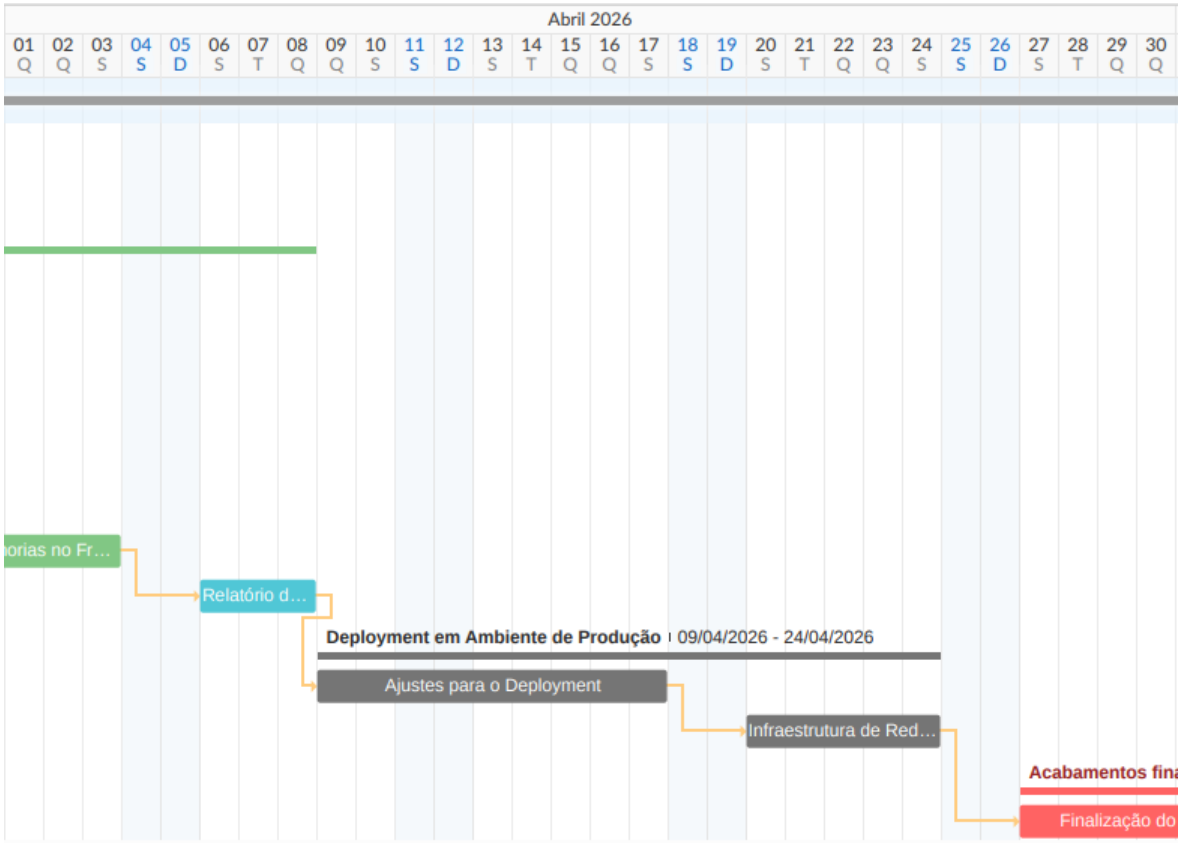

Figura 20 – Diagrama de Gantt (abril)

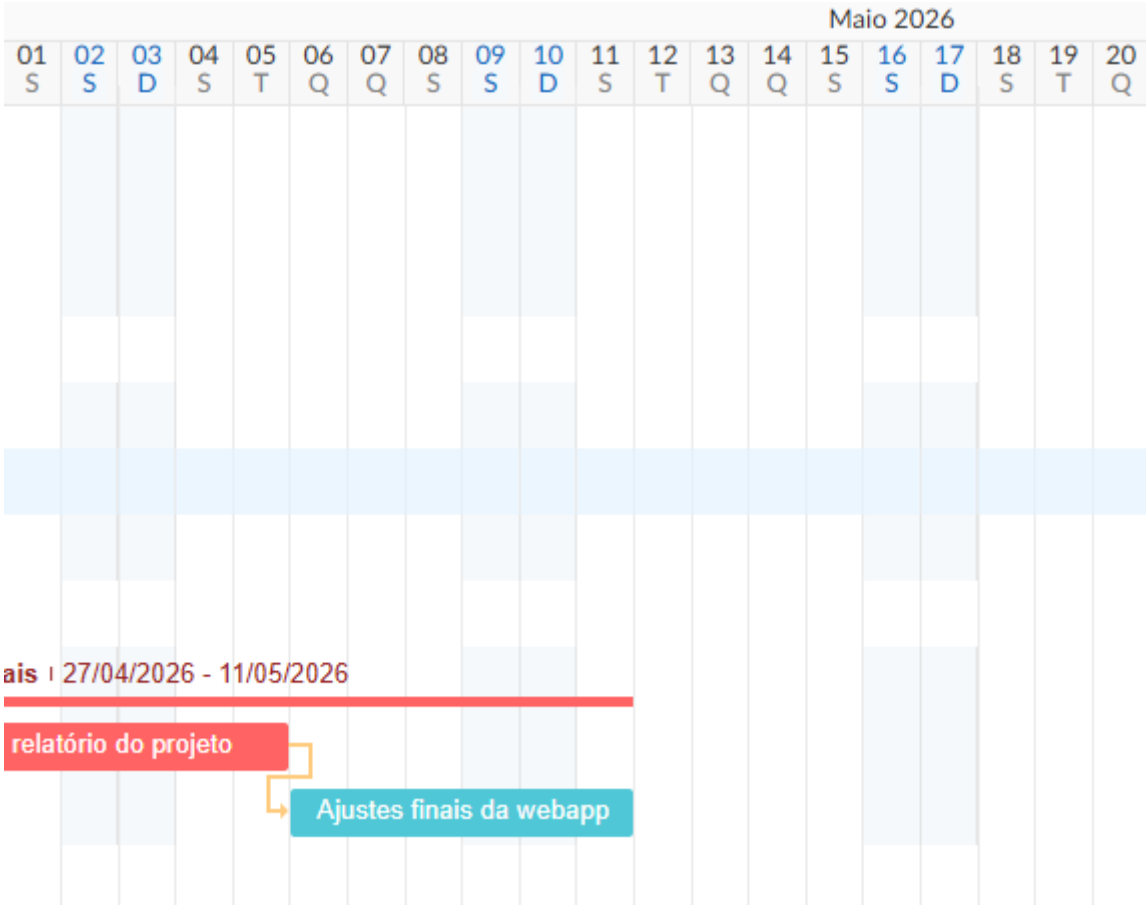

Figura 21 – Diagrama de Gantt (maio)

6.3 Análise Crítica e Desvios

Dificuldades Marcantes e Investimento Temporal: A maior complexidade do projeto residiu no desenvolvimento do Módulo de Documentos (interface de emissão de faturas e guias). Estima-se um investimento superior a 100 horas de trabalho focado exclusivamente nesta componente. Este esforço justifica-se pela necessidade de implementar validações rigorosas:

- **Consistência de Dados:** Garantir que o sistema impede a emissão de documentos sem cliente selecionado ou com quantidades negativas entre muito outros.
- **Cálculos de Precisão:** A implementação do motor de cálculo de IVA e totais exigiu testes exaustivos para assegurar que os arredondamentos unitários e globais não geravam discrepâncias financeiras.
- **Dinamismo da Interface:** A criação de uma interface que permite adicionar múltiplas linhas de artigos de forma dinâmica, mantendo a responsividade do layout, revelou-se o maior desafio técnico de frontend e backend combinado.

6.4 Plano de Implementação Futura

Num cenário de disponibilização pública real, o cronograma seria estendido com as seguintes etapas críticas:

1. **Auditoria de Segurança:** Testes de penetração profissionais.
2. **Certificação AT:** Submissão do software para validação legal.
3. **Beta Testing:** Implementação controlada numa carpintaria real para recolha de feedback de usabilidade.

7 Resultados

Neste capítulo, apresentam-se as evidências do sucesso da implementação do Faturix, detalhando os resultados técnicos e o impacto operacional da solução.

7.1 Resultados dos Testes

Os testes realizados confirmaram que o sistema é estável e seguro para a finalidade a que se propõe. Os principais resultados podem ser resumidos em três áreas:

7.1.1 Eficácia Operacional (Outputs)

- **Geração de Documentos:** A solução produz com sucesso ficheiros PDF para faturas e guias de transporte. O tempo médio de geração de um documento, após a submissão dos dados, é de 3 a 5 segundos, cumprindo o objetivo de agilidade.
- **Rigor dos Cálculos:** Em 100% dos cenários de teste, o motor de cálculo do *Backend* aplicou corretamente qualquer taxa de IVA, qualquer mudança no tipo de moeda, e realizou o somatório dos itens sem erros de arredondamento, garantindo a fiabilidade da informação para controlo interno.

7.1.2 Segurança e Isolamento (Outcomes)

- **Privacidade de Dados:** Validou-se que um utilizador autenticado não consegue aceder, via URL ou pesquisa, aos documentos de outro utilizador. Este isolamento foi o resultado crítico mais importante para garantir a confiança na plataforma.
- **Estratégia de Disponibilidade Contínua (Cronjob):** Um dos desafios identificados nos planos gratuitos de alojamento Cloud é a suspensão automática da instância (spin down) após 15 minutos de inatividade, o que causaria um atraso indesejado no primeiro acesso do dia. Para mitigar esta limitação, foi implementado um Cronjob externo. Esta tarefa programada realiza pedidos automáticos (pings) ao servidor em intervalos estratégicos, garantindo que a aplicação se mantém permanentemente ativa e pronta a responder.
- **Resultados Operacionais:** Graças a esta solução, qualquer utilizador queira aceder a qualquer altura o site, prova-se que o Faturix responde com latências baixas e consistentes em qualquer momento do dia. Esta estratégia provou ser essencial para

a realidade de uma carpintaria, onde o acesso à informação de clientes ou à emissão de guias deve ser imediato, sem tempos de espera para o arranque do servidor.

7.1.3 Avaliação por Terceiros (Feedback Real)

De forma a validar a pertinência da solução, o protótipo foi apresentado ao proprietário da carpintaria (utilizador final), que realizou uma simulação de faturação.

- **Critérios de Cumprimento:** Dos requisitos inicialmente definidos, o utilizador validou que a interface é intuitiva e que a funcionalidade de "Lista de Clientes" resolve o problema imediato de falta de organização de contactos.
- **Testemunho Operacional:** O feedback indicou que, embora o sistema não emita faturas legais (por falta de certificação AT), a sua capacidade de gerar faturas e guias de trabalho internas de forma rápida traz um valor acrescentado imediato à organização da oficina.

Bibliografia

Anexos